A股日频回测平台与量价策略研究

第四讲作业报告 | 提交账号：tyoukan1994 | 2026-10-21 | 提交稿

摘要

本作业完成两项工作：第一，构建允许用户独立编写、保存、回测和比较策略的A股日频平台；第二，使用同一撮合与账户引擎开展量价策略探索，而不是将界面绑定在某一个策略上。

研究使用课程提供的7张Feather日频矩阵，覆盖2020-01-02至2026-10-16、1,643个观测日和5,451个沪深证券代码。2020至2024年为约定训练范围，内部再分为2020至2023年开发、2024年确认。共比较36个预先列明的技术及文献候选，完成52次开发、确认、执行压力及参照账户运行；随后固定两个开发门槛通过的候选，完成6次2025至2026年9月追加考核。

按10亿元初始资金、买卖单边万一佣金、卖出万五印花税及上日成交额1%容量约束，RSI14超卖回升策略在提前20日退出、0bp滑点口径下，2025-01-02至2026-09-30累计收益20.27%、年化收益11.60%、最大回撤14.33%，期末模拟清仓。低波动与动量组合的同期暂估累计收益为5.34%，但包含498.85万元海通证券陈旧估值，跨证券换股未建模，不能视为完全现金离场结果。

本作业证明的是平台流程可运行、结果可审计，以及若干候选在给定历史样本中的表现；不证明稳定超额收益。2024年及2025至2026年区间在此前研究中已被查看，本次不宣称全新盲测，也不根据追加考核重新调整策略。

作业要求与完成情况

要求	实现与核对
非ST股票全市场选股	扫描课程给定沪深代码池；信号日与买入日均要求明确非ST，未知状态不买。代码池不等于已证明无幸存者偏差的完整历史市场。
初始资金10亿元	所有正式策略候选采用1,000,000,000元，不融资、不做空。
佣金单边万一、印花税万五	佣金买卖各0.0001，印花税卖出0.0005；额外过户费和最低佣金设为0，属于作业假设。
2025首日建仓、2026年9月末离场	两个正式候选均于2025-01-02首次买入；保留末日单次清仓，并比较获用户批准的提前20日只卖不买退出。
允许用户自行验证策略	提供策略编辑、版本保存、参数搜索、独立运行及同口径比较，不将研究结果硬编码成平台主页。

课程数据及要求见第四讲 Issue #8。

1. 平台结构与使用方式

平台分为“回测、策略库、策略研究、实验记录、数据与规则”五个入口。常规回测与策略探索共用数据、撮合、账户和报告模块，研究流程不另建简化收益引擎。

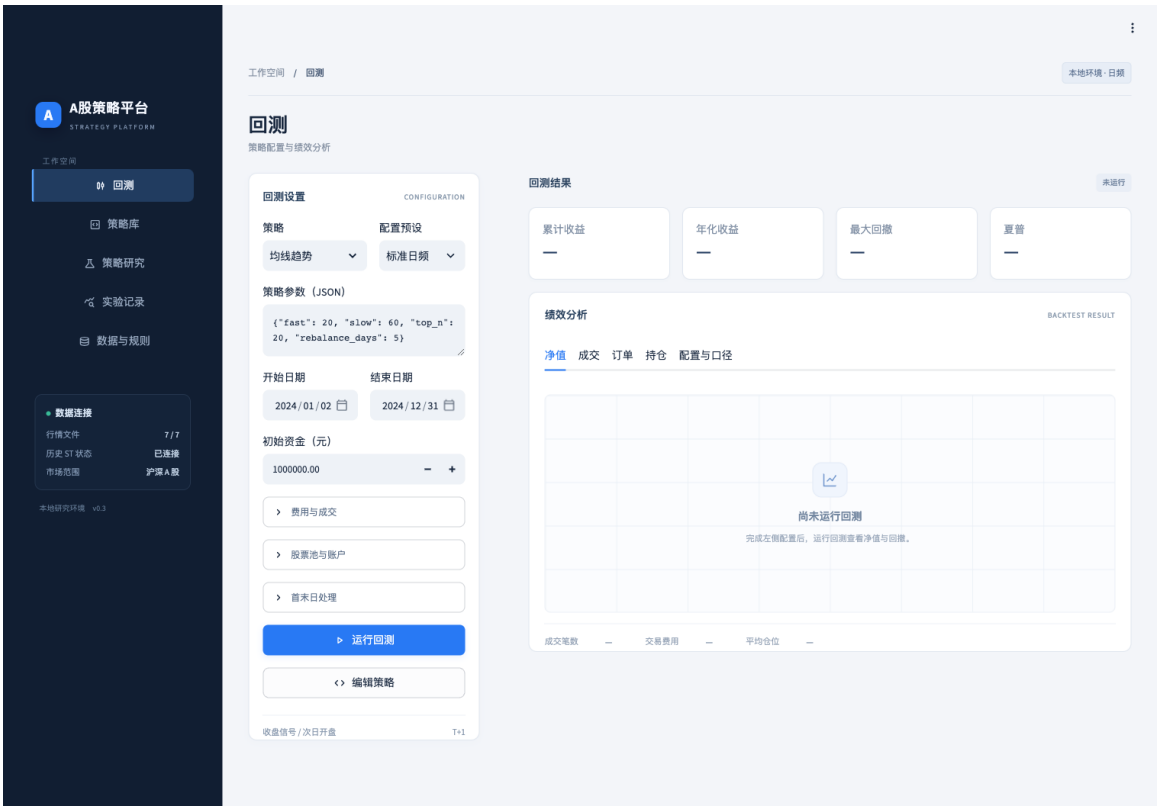


图1：平台保留完整策略配置和结果分析区；未运行时明确显示空状态，不自动展示历史策略成绩。

层次	主要职责
数据层	读取OHLC、成交额及累计复权因子，按配置截止日期截断；加载时点化ST、停牌及上市/退市状态。
策略层	通过上下文获取截至当前日的信息，返回目标权重、空目标或不发新单。
撮合与账户层	次日开盘尝试交易，处理价格、可卖股数、容量、费用、现金与研究模式权益份额。
研究与归档层	保存候选、参数、源码快照、输入指纹、冻结清单、订单和结果；不同口径比较时提示差异。
展示层	净值与回撤、成交和拒单、持仓、配置口径，以及开发、确认和追加考核分开展示。

策略接口示意如下。这里只说明调用契约，不代表本报告的实证策略：

```
class UserStrategy(Strategy):
    def on_close(self, context):
        return {"000001.SZ": 0.01}
```

返回权重字典表示下一观测日尝试调整，{}表示尝试清仓，None表示不发新单。用户策略是本机Python代码，不是安全沙箱，不能执行不可信代码。历史接口限制未来行，但无法阻止用户绕过接口自行读入未来数据。

2. 数据、复权与交易约束

2.1 数据频率与样本边界

七张表均以交易观测日为行、证券代码为列，属于日频宽表，不是分钟或逐笔数据。字段为open、high、low、close、amt、num_trades及cumadj。其中num_trades是成交笔数，不能直接当作成交股数、成交量或换手率。原始amt金额单位沿用平台的“元”假设，仍须以数据提供者口径最终确认。

正式策略在给定代码池中动态扫描，仅保留近120日价格完整、历史状态明确非ST的股票；过去20日平均成交额不低于1亿元，再取流动性前1,500只。最多设置100个目标，每只目标权重0.95%；不足100只时保留现金，不强行加仓。卖出受阻及不足1股的复权残余可能使实际持仓代码数多于目标数。

2.2 复权与账户处理

研究信号使用乘法调整价格：P_adj[t,i] = P_raw[t,i] × cumadj[t,i]。不以考核期末因子归一化历史绝对价格；同一信号日只读取该日及以前的数据。成交仍采用原始开盘价格。

默认研究账户买入q股时记录q / cumadj单位权益，估值按权益份额 × 原始价格 × cumadj计算。这是按数据商口径进行复权再投资的近似，不是真实现金分红、送转到账与股息税账本，更不能自动处理跨证券换股。严格账户模式在必要公司行为缺失时停止；本次成绩来自研究模式。

2.3 日频执行规则

项目	本平台的模拟处理
时序与T+1	收盘形成信号，下一观测日开盘尝试成交；当日买入股数下一观测日才可卖。首日信号来自2024年末，首日费用和损益计入考核。
申报数量	主板、创业板买入按100股整数倍；科创板至少200股、超过部分按1股递增；可卖整数零股清仓另行处理。
涨跌停	普通主板与科创/创业板按历史日期及板块规则推算；优先使用已有精确限价。开盘涨停不买、开盘跌停不卖，不因盘中打开而补单。
大额订单	按板块限价申报数量上限拆单，子单共享当日容量；这是开盘成交研究近似，不是完整市价委托模拟。
容量与现金	同股票当日买卖成交额合计不超过上一观测日成交额1%；先卖后买、计入费用，不允许负现金或将未卖出资产当作现金。
停牌与缺失	停牌、零成交额、缺失价格或因子、退市后不成交；已有持仓保留并按最近有效价格估值，显示陈旧标记。
滑点与未成交	基础滑点0bp，另列5bp或10bp压力；滑点后越过日线高低价或涨跌停边界拒单。普通未成交委托当天失效，不自动无限重试。
退出与残余	20日退出从2026-09-02起只卖不买、每日重试；不强制造成交。末日不足1股的模型残余可按原配置零值核销并计损，完整股份不得如此处理。

申报数量与板块交易规则参考上交所科创板投教及深交所创业板规则说明。日频数据不能还原盘口、排队、盘中路径或精确开盘冲击，1%全天成交额上限不等于已证明开盘可承接该金额。

3. 策略设计与候选筛选

3.1 研究分层

约定训练范围为2020至2024年。本次在内部使用2020至2023年开发、2024年确认：两批候选分别事前列明、分别选参，冻结后才运行本批2024年确认。2020年包含指标预热，不纳入年度稳健评分。已知该区间曾在旧研究中被查看，因此仅称训练内部确认。

开发评分为：年度夏普中位数 + 0.25 × 最差年度夏普 - max(0, abs(开发期最大回撤) - 0.25)，年度指2021、2022、2023年。开发门槛为三年至少两年盈利、开发累计收益为正、平均仓位至少20%、最大回撤不超过40%。先满足门槛、再按评分排序，每类最多一个；首批固定5个、文献批固定3个进入确认。门槛未过的入围者仅作诊断，不自动推荐。

首批24个版本覆盖RSI14、RSI2、布林带、反转、动量、通道突破、均线、低波动、低波反转、低波动量、量价及市场宽度12类。另根据Alpha101、52周高点、隔夜与日内收益拆分、Amihud流动性等文献新增12个候选。成交量、VWAP、行业或市值不足的原策略不声称完整复现；成交额改编明确单列。完整36候选见附录与附件CSV。

3.2 RSI14超卖回升

令ΔP[t] = P_adj[t] - P_adj[t-1]，上涨量U[t] = max(ΔP[t], 0)，下跌量D[t] = max(-ΔP[t], 0)。前14个有效涨跌幅均值作为初值，随后按Wilder平滑：G[t] = (13×G[t-1]+U[t])/14，L[t] = (13×L[t-1]+D[t])/14，RSI[t] = 100×G[t]/(G[t]+L[t])。连续全平明确约定50，只有上涨为100、只有下跌为0；缺失后重新预热，不用简单滚动均值冒充Wilder版本。RSI计算参考

- 买入：昨日RSI不高于30，今日高于30；信号收盘后形成，次日开盘尝试。
- 选择：已有合格持仓优先保留，空余名额按新信号股票的20日平均成交额排序补足。
- 卖出：RSI达到60，或实际持仓满10个交易日后发出下一日退出信号；不把未成交委托算作建仓。
- 仓位：每日检查，最多100个目标，每只0.95%。冻结的是无MA60过滤版本；过滤版交易机会过少。

3.3 低波动75%与动量25%组合

低波得分为过去20日日收益标准差负值的截面百分位排名；动量为P_adj[t-5]/P_adj[t-65]-1的截面百分位排名，跳过最近5日。综合分为0.75×低波排名 + 0.25×动量排名。按分数选择100个目标，每只0.95%，每10个交易日调仓。该策略借鉴低风险与动量思想，不是AQR期货趋势或BAB多空组合的原样复现。

4. 开发与2024年确认结果

36个候选只有上述两个通过开发门槛。以下8个为两批研究事前冻结的确认对象，表中开发收益是2020至2023年累计，不能当作年化或与一年收益直接按大小类比。所有收益均在相同10亿元账户与约定费用下计算。

策略	开发累计	2024收益	2024回撤	夏普	门槛
低波动75% + 动量	11.15%	15.68%	-7.25%	1.302	通过
RSI14回升(无过滤)	0.80%	30.01%	-15.15%	1.389	通过
60日低波动	-1.86%	30.11%	-7.36%	1.880	未过
布林下轨回升(无过滤)	-12.05%	-4.00%	-21.39%	-0.083	未过
20日反转	-6.45%	-1.53%	-15.47%	0.026	未过
52周高点 + 低波动	-3.76%	17.55%	-8.40%	1.375	未过
收益与成交额变化背离	-8.35%	15.81%	-13.02%	0.856	未过
成交额异常放大(成交额改编)	-43.80%	-18.58%	-34.03%	-0.408	未过

低波动与动量组合开发期累计11.15%，2021年和2023年为正、2022年亏损，其2024年收益为15.68%。RSI14开发累计仅0.80%，但2024年达到30.01%，表现对时期敏感，不能只因单年收益较高就认定有效。60日低波动2024年收益30.11%，但开发累计为负，未据确认结果将其重新选为冠军。

新增12个文献候选均未过开发门槛。比如，本地Alpha101 #33、#101改编在开发期累计收益分别为-44.20%、-59.76%；这些是给定股票池、A股多头、5日调仓与费用容量设定下的结果，不是对原文策略在其他市场或完整多空组合中的否定。

52周高点与低波组合2024年收益17.55%，收益与成交额变化背离版本为15.81%，但开发累计分别为-3.76%、-8.35%，因此仅保留为诊断。网络上“有名”或原论文中有效，不等于本平台当前口径下有效。

参照账户与解释范围

开发与确认各运行一个“流动性前100只、每20日等权调仓”的同口径参照账户。其2020至2023年累计收益为-42.05%，2024年为8.37%。这不是沪深300、全市场指数或行业中性基准，不能据此宣称市场超额收益或风险调整后的纯Alpha。

探索共52次运行：36次开发、8次确认、6次滑点压力及2次参照。所有负收益、低仓位及未达标版本保留。年度收益、仓位、费用与参数可在附件和平台中核查，不只展示赢家。

5. 2025至2026年9月追加考核

在用户明确要求后，仅对原冻结清单中开发门槛通过的两个候选追加考核，不根据2024年或追加考核增选其他策略。实际区间为2025-01-02至2026-09-30，共424个观测日；均于首日首次买入。主结果沿用提前20日退出、0bp滑点，保留费用与1%容量约束。

策略	累计收益	年化收益	最大回撤	夏普	平均仓位	清仓
RSI14回升	20.27%	11.60%	-14.33%	0.820	35.86%	是
低波动量(暂估)	5.34%	3.14%	-9.26%	0.339	80.14%	否

策略	2025收益	2026年1至9月	首笔买入
RSI14回升	12.67%	6.75%	2025-01-02
低波动量(暂估)	6.71%	-1.28%	2025-01-02

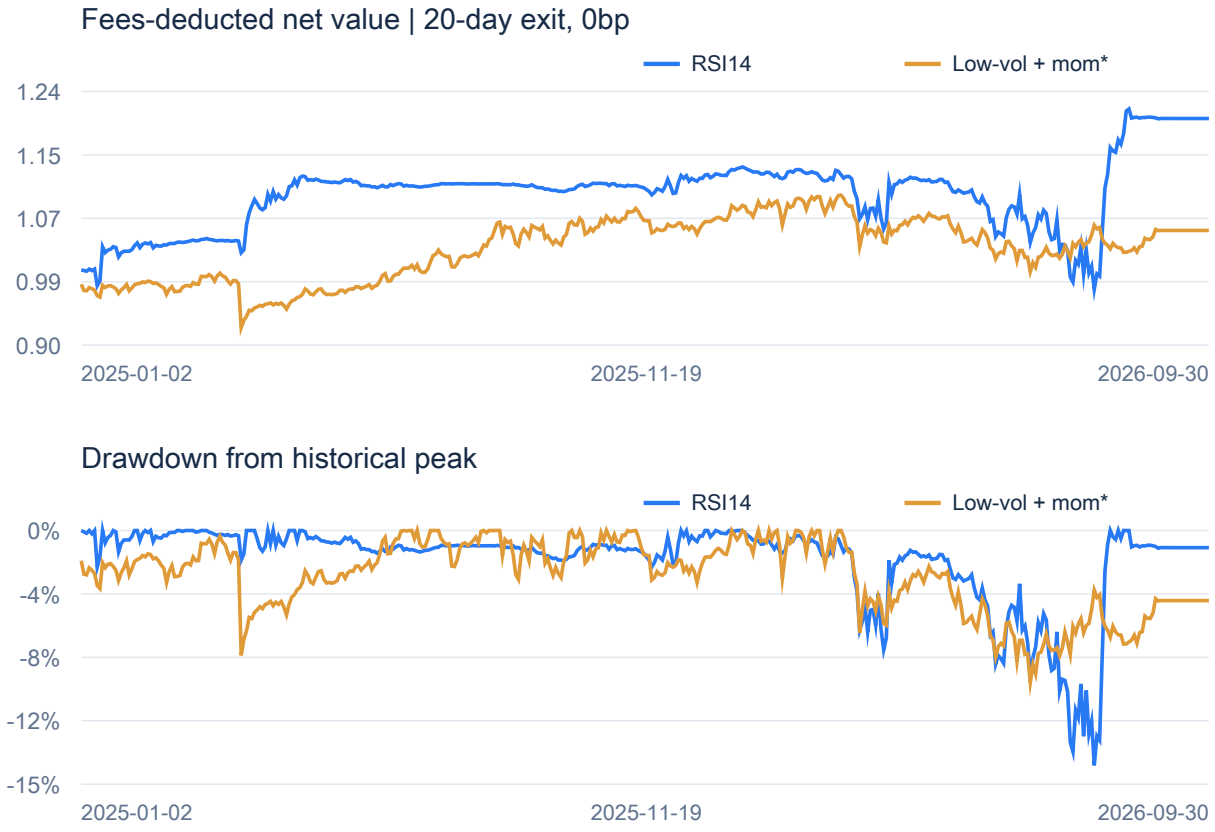


图2至图3：同一账户口径下的真实日度净值和回撤，不是因子收益乘目标权重。低波组合含海通证券陈旧估值，曲线需结合下一节解读；未提供外部指数数据，不绘制伪造基准。

RSI14主结果年化11.60%、夏普0.820、平均仓位35.86%，费用约1,181.98万元，期末模拟清仓；累计收益20.27%并不意味着始终满仓。低波组合年化暂估3.14%、夏普0.339、平均仓位80.14%，但未完成现金离场。按本考核区间观察，RSI强于低波组合；这不改变其训练期证据偏弱的事实，也不保证未来表现。

6. 退出机制、滑点与未清仓资产

6.1 执行对照

两个候选分别固定末日单次清仓、提前20日退出，以及提前20日退出加单边5bp滑点，共6次运行。原始对照完整保留，不能根据收益高低事后选择退出方案或将部分成交伪装成清仓。

策略/退出/滑点	累计收益	最大回撤	夏普	清仓	剩余市值(万元)
低波动量/末日/0bp	2.69%	-9.26%	0.198	否	33,057.03
低波动量/20日/0bp	5.34%	-9.26%	0.339	否	498.85
低波动量/20日/5bp	6.08%	-8.75%	0.382	是	0.00
RSI14/末日/0bp	18.92%	-14.33%	0.772	否	18,718.91
RSI14/20日/0bp	20.27%	-14.33%	0.820	是	0.00
RSI14/20日/5bp	22.56%	-13.26%	0.899	是	0.00

末日单次退出的RSI和低波组合分别仍有约1.87亿元、3.31亿元股票市值。10亿元账户即使信号正确，也不代表最后一天能按1%容量全部卖出。提前退出显著降低残余，但不能消除停牌、退市和公司行为覆盖问题。

5bp滑点组收益不一定更低：价格取整、日线高低价拒单和容量会改变实际成交、后续持仓与费用，并不是从原净值简单扣一条固定成本。对照只能说明执行路径敏感，不能证明滑点提高收益，更未据此调参或将较高数字改成主成绩。

6.2 海通证券换股未建模

低波动0bp组期末仍记录600837.SH的479,200股折算权益，按旧价格保留4,988,472元市值，出现391个陈旧估值观测日。上交所公告确认海通证券因吸收合并自2025-03-04起终止上市，公司公告说明A股按1:0.62换股。上交所公告、公司换股公告

当前引擎未实现跨证券代码换股与到账，因此5.34%只能标为暂估权益收益，不能当作严格现金离场成绩。将这笔资产期末估值设为零，仅作估值压力时累计收益约4.84%；这不是实际换股价值为零，也不是已发生全损。未因发现该问题删除海通代码、回头改变选股或重跑一个“更好”的主结果。

后续应补齐登记日、换股比例、到账及可交易日期、零股处理和新证券映射，再以新版本引擎单独复核，并保留现有结果作为模型对照。RSI主组期末无股票和陈旧估值，但仍采用复权研究近似。

7. 验证、局限与复现

7.1 已完成的验证

• 85项单元测试通过，覆盖账户与规则、平台策略和运行管理、研究冻结、RSI平滑及缺失重启、在线与缓存计算一致性、因果前缀和文献因子公式。

• 前52次探索逐笔审计覆盖1,657,415笔成交；追加6次考核另行核对。非ST状态、信号严格早于成交、1%容量、佣金、印花税和现金约束均未发现违反。

• 追加考核退出期买入数为0；两个主结果同口径比较无差异提示。股数、无法成交及陈旧估值仍保留原记录，不因通过审计就认定数据和公司行为完全正确。

• 实际浏览器与Streamlit测试验证了策略编辑、运行、比较、研究记录、考核报告下载及未清仓警告。平台是可编辑工具，不是截图原型。

7.2 结论边界

第一，给定5,451代码池未证明覆盖完整历史市场，可能存在幸存者与数据选择偏差。第二，2024及考核区间此前已经被查看，两批候选又进行了多重尝试，因此不能宣称独立盲测或统计显著，未作多重检验校正。第三，精确逐日涨跌停价、盘口冲击、公司行为现金流与跨代码换股不足，真实执行能力仍未被证明。第四，没有行业、市值及指数数据，不能声称行业中性、指数增强或风险调整后的纯Alpha。第五，固定费用来自作业假设，不等于所有历史时点的实际税费。

本作业较有力的结论是：同一平台能够规范地区分策略信号、实际成交、账户权益与可兑现现金；候选间有可审计的历史差异。较弱的结论是：某个参数组合在未来仍有稳定收益。下一步应优先完善公司行为和执行模型，再进行真正新增时期的预先登记检验，而不是继续以已查看区间挑选更好看的参数。

7.3 本地复现与提交边界

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
.venv/bin/python -m streamlit run app.py
```

将课程行情放入本机数据目录，在“数据与规则”连接；严格非ST研究还需本机授权的历史ST/停牌与上市资料。源码、策略、测试和汇总数据可以提交，课程原始Feather、授权状态文件、账户凭据、完整本机工作目录和大体积逐股明细不随报告上传。不具备相同历史状态数据时，不应声称已复现本报告的非ST硬约束成绩。

提交附件包括：本报告Markdown与PDF、36候选汇总、8次确认汇总、6次考核与年度结果、58次运行审计摘要、两条主考核净值曲线、界面截图和输入/源码指纹摘要。报告内数值由已归档结果读取，不为写报告重新调参或重跑考核。

参考资料

本报告将下列资料作为思路或公式来源，不将其发表收益直接移植成本地成绩。长短仓结构、持有期或输入字段有改编时，均以本平台实际参数为准。

1. 课程第四讲要求与数据说明，以及课程Release。

2. TradingView：Relative Strength Index。用于核对RSI与Wilder平滑口径。

3. Connors Research：ConnorsRSI介绍。借鉴短周期RSI研究方向；本次RSI2不等于三分量ConnorsRSI。

4. John Bollinger：Bollinger Band Rules。用于布林带候选与触轨解释边界。

5. QuantConnect：Short-Term Reversal Strategy in Stocks。用于短期反转、流动性选择和成本讨论。

6. Moskowitz、Ooi与Pedersen：Time Series Momentum，及Frazzini与Pedersen：Betting Against Beta。本地低波动量不是两篇论文的原样复现。

7. Kakushadze：101 Formulaic Alphas。本地选取可用价格字段计算的#33、#101及标明的改编。

8. George与Hwang：The 52-Week High and Momentum Investing。本地以252日最高复权收盘价构造改编信号。

9. Lou、Polk与Skouras：A Tug of War。用于历史隔夜与日内收益拆分思路。

10. NYU V-Lab：Amihud Historical Illiquidity。用于绝对收益与成交额比值。

11. Gervais等：The High-Volume Return Premium，以及Lee与Swaminathan：Price Momentum and Trading Volume。缺少成交量/换手率，本地只单列成交额改编，不声称复现原策略。

12. RiceQuant内置因子文档。用于核对因子接口与所需字段。

13. 上交所科创板投教与深交所创业板申报规则说明。本平台只模拟与日频研究相关的部分规则。

14. 上交所海通证券终止上市公告与公司换股公告。用于核实陈旧估值背后的公司行为。

附录A：24个技术候选完整开发结果

区间2020-01-02至2023-12-29；收益为累计、回撤为相对历史峰值，均含约定费用。排序保留原协议顺序，不删除失败版本。门槛标准见第3节。

候选	累计收益	最大回撤	夏普	平均仓位	门槛
RSI14回升(无过滤)	0.80%	-27.63%	0.085	47.70%	通过
RSI14回升(MA60)	0.08%	-0.02%	0.598	0.01%	未过
RSI2回撤 / 阈值5	9.32%	-16.15%	0.245	41.63%	未过
RSI2回撤 / 阈值10	-6.43%	-24.28%	-0.025	58.55%	未过
布林下轨回升(无过滤)	-12.05%	-34.87%	-0.109	68.50%	未过
布林下轨回升(MA60)	-0.87%	-6.84%	-0.055	9.56%	未过
5日反转	-32.01%	-37.68%	-0.644	49.20%	未过
20日反转	-6.45%	-26.41%	-0.040	53.53%	未过
60日动量(跳过近期)	-53.03%	-57.55%	-0.626	79.64%	未过
120日动量(跳过近期)	-43.37%	-54.78%	-0.486	75.73%	未过
20日通道突破	-74.23%	-77.11%	-1.321	85.40%	未过
60日通道突破	-69.18%	-73.05%	-1.075	85.32%	未过
MA20 / MA60	-55.37%	-60.82%	-0.634	81.01%	未过
MA60 / MA120	-51.87%	-56.85%	-0.555	83.66%	未过
20日低波动	-4.89%	-18.65%	-0.071	70.62%	未过
60日低波动	-1.86%	-20.02%	0.017	79.32%	未过
低波动50% + 反转	-12.89%	-20.90%	-0.368	41.33%	未过
低波动75% + 反转	-10.37%	-19.14%	-0.255	57.08%	未过
低波动50% + 动量	8.21%	-19.16%	0.253	52.26%	未过
低波动75% + 动量	11.15%	-17.44%	0.352	60.40%	通过
成交额放大反转	-30.74%	-37.06%	-0.590	52.58%	未过
收盘位置量价反转	-24.99%	-31.13%	-0.552	50.20%	未过
市场宽度减仓 / 低波动50%	-9.70%	-17.35%	-0.316	36.82%	未过
市场宽度减仓 / 低波动75%	-7.49%	-14.65%	-0.227	47.73%	未过

附录B：12个文献候选完整开发结果

条件与附录A一致。下表均未通过开发门槛，不以其2024年结果事后改写开发结论。Alpha101只保留可用字段计算的版本；成交额不冒充成交量。

候选	累计收益	最大回撤	夏普	平均仓位	门槛
接近52周高点	-36.40%	-53.93%	-0.552	65.26%	未过
52周高点 + 低波动	-3.76%	-20.45%	-0.061	54.36%	未过
五日日内收益反转	-26.82%	-32.61%	-0.547	46.08%	未过
五日隔夜收益反转	-72.93%	-75.53%	-1.401	74.58%	未过
Amihud低非流动性	-24.78%	-38.99%	-0.321	83.43%	未过
Amihud高非流动性	-52.61%	-57.69%	-0.750	80.26%	未过
Alpha101 #33 / 日内反转	-44.20%	-49.27%	-0.678	70.12%	未过
Alpha101 #101 / K线实体	-59.76%	-62.27%	-1.291	69.00%	未过
K线实体反转 / 改编对照	-23.28%	-29.50%	-0.486	49.29%	未过
ATR归一化五日反转	-28.68%	-34.32%	-0.755	45.62%	未过
成交额异常放大(成交额改编)	-43.80%	-47.67%	-0.551	86.70%	未过
收益与成交额变化背离	-8.35%	-22.45%	-0.092	61.05%	未过

汇总附件索引

- 全部候选：36候选的累计收益、年化、回撤、夏普、仓位、费用及年度表现。
- 确认比较：8个冻结确认对象，不按2024收益重选。
- 考核比较：6组执行口径及分年度收益。
- 58次运行审计摘要：订单约束核对与对应运行编号，不含逐股授权行情。
- 主考核日度净值：净值和回撤曲线所用数据。
- 指纹与复现摘要：输入文件名、哈希、冻结标识及不随报告公开的资料边界。